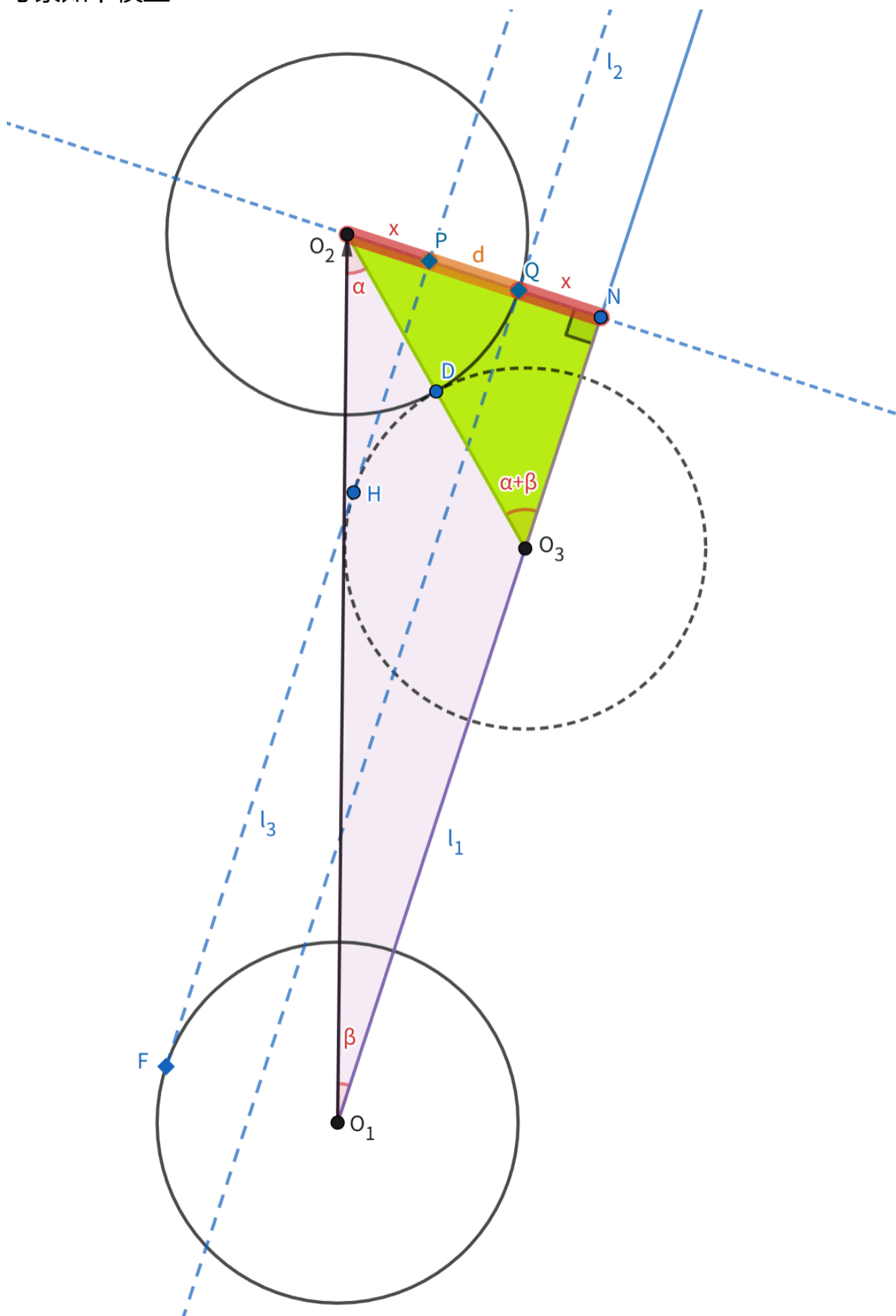


参数化台球击球点

1. 参数动机

符号	含义
O_1	白球(cue ball)
O_2	目标球(target ball)
O_3	假想球
α	击球方向角
β	出杆角度
R	球半径, 57.15 mm
D	白球与目标球距离 $ O_1O_2 $
d	固定击球方向后, 理想的白球对目标球的视野覆盖区域
$p = \frac{d}{2R}$	击球视野下, 白球对目标球的视野覆盖占比

考察如下模型：



击球时，我们首先需要确定的是参数 α ，随后根据 α 可以得到

1. 位置 O_3
2. 由 O_1, O_2, O_3 可得 β

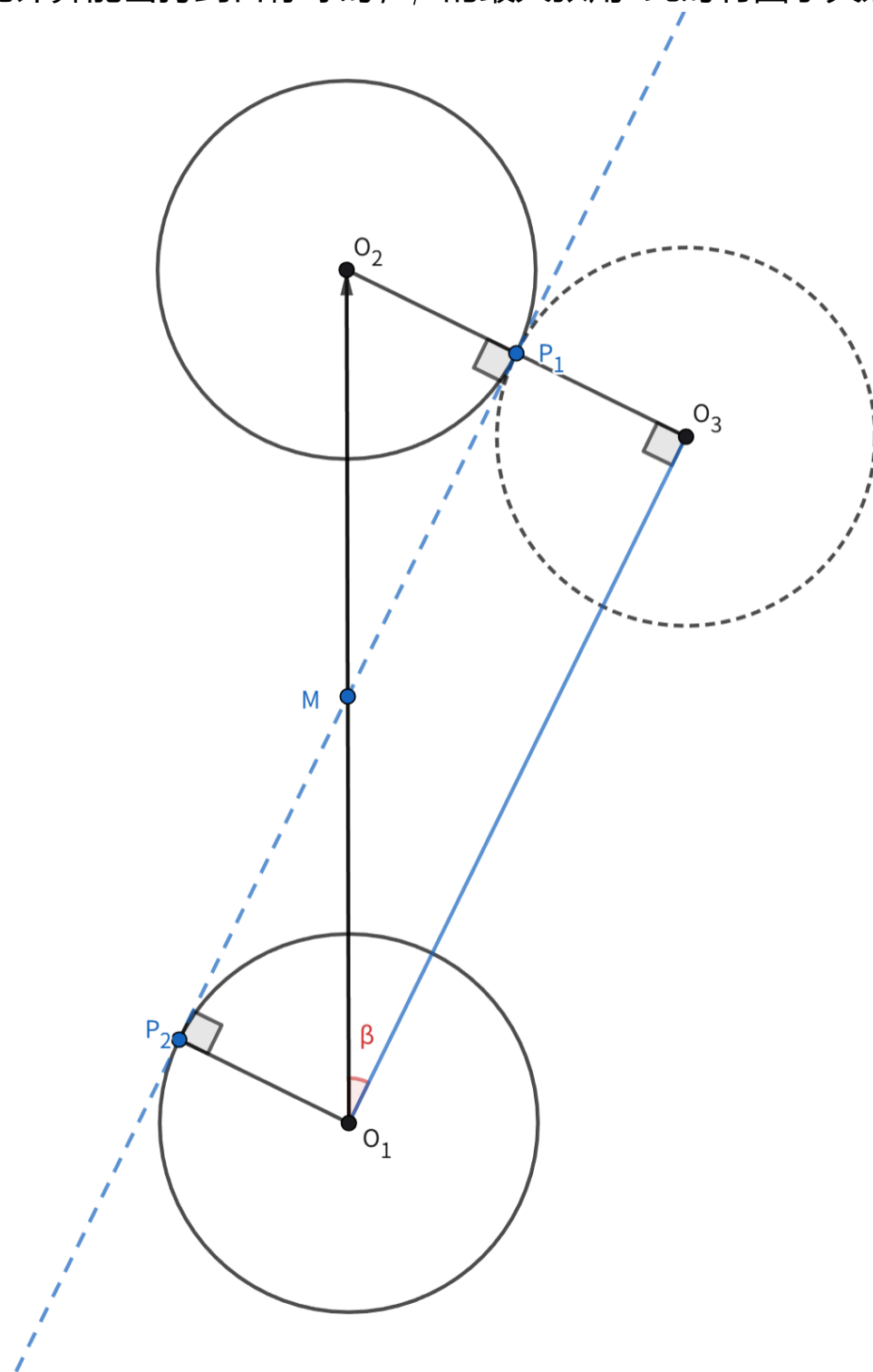
然而，在趴下击球时，由于纵向的深度距离信息损失， O_3 的位置实际上是被模糊的，因而理论上 β 是比 O_3 更好掌控的量；但另一方面， β 通常又是一个小值，高精度的要求难以和人的感官直觉建立稳定联系，**我们需要一个更容易从直觉上把握的量**，这是我们引入参数 p 的原因.

因此我们希望能得到 α 和 p 之间的关系.

2. 推导

2.1. 临界角

先计算能击打到目标球时， β 的最大张角. 此时有图示关系:



于是

$$\beta_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{2R}{D}\right) \leq \sin^{-1}\left(\frac{2R}{D_{\min}}\right) = \sin^{-1}(1) = \frac{\pi}{2}.$$

2.2. 作图说明

O_2, O_3 切于点 D . 构建辅助线如图所示, 其中 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, l_3 与圆 O_1, O_3 相切, 切点为 F, H ; l_2 与圆 O_2 相切. 过圆心 O_2 做射线 O_1O_3 的垂线, 交于点 N , 直线 O_2N 分别交 l_3, l_2 于 P, Q .

2.3. 计算

显然

$$R = |O_2P| + d = d + |QN|,$$

其中 $d = |PQ|$. 因此记

$$x = |O_2P| = |QN|,$$

关注 $\triangle O_2O_3N$, 因 $|O_2O_3| = 2R$, 我们有

$$2R \cdot \sin(\alpha + \beta) = 2x + d = R + x,$$

于是

$$d = R - x = 2R(1 - \sin(\alpha + \beta)).$$

注意上述推导中由于

$$x = R(2 \sin(\alpha + \beta) - 1),$$

需要满足 $x \geq 0$, 即

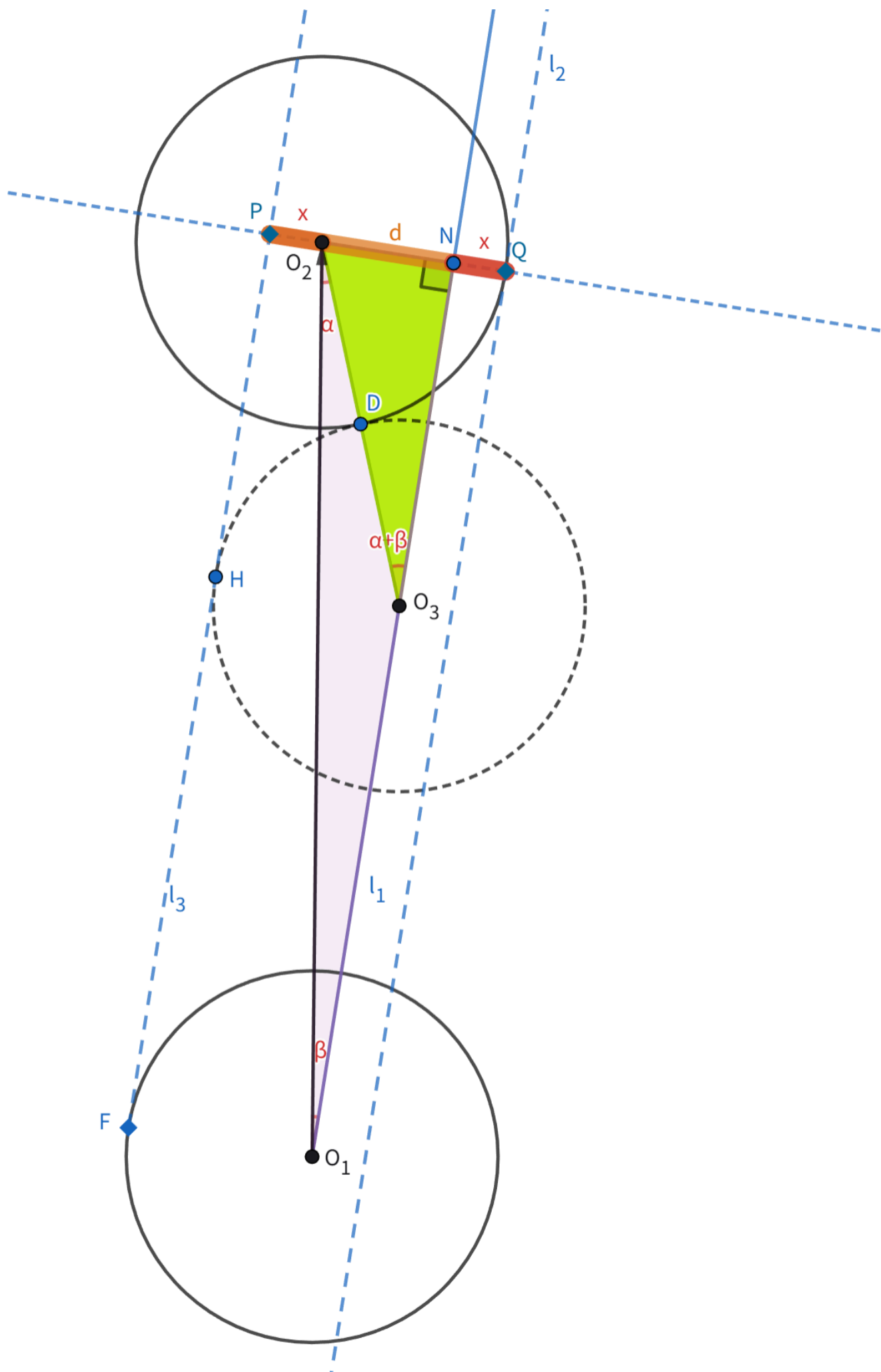
$$\alpha + \beta \geq \frac{\pi}{6},$$

另外在能够击中目标球时, $\angle O_1O_3O_2 \geq \frac{\pi}{2}$ 总是成立的, 因而 $\alpha + \beta \leq \frac{\pi}{2}$ 恒成立.

再考察 $\triangle O_2O_1N$, 我们有

$$D \sin \beta = R + x = 2R \cdot \sin(\alpha + \beta).$$

当 $\alpha + \beta < \frac{\pi}{6}$ 时, 情况如图所示:



此时对于 $\triangle O_2O_3N$ 有

$$x = 2R \cdot \sin(\alpha + \beta),$$

$$d = 2R - x = 2R(1 - \sin(\alpha + \beta)),$$

对 $\triangle O_2O_1N$ 有

$$D \sin \beta = x = 2R \cdot \sin(\alpha + \beta),$$

结论一致.

综上, 结合 β 临界值的结果, $\frac{D}{2R} \sin \beta$ 属于 $\sin^{-1}(\cdot)$ 的定义域, 因此我们可得

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{D}{2R} \sin \beta\right) - \beta,$$

以及

$$d = 2R - D \sin \beta,$$

故而

$$p = \frac{d}{2R} = 1 - \frac{D}{2R} \sin \beta,$$

这又可推出

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{2R}{D}(1 - p)\right),$$

代入 α 的表达式最后得到

$$\alpha(p, D) = \sin^{-1}(1 - p) - \sin^{-1}\left(\frac{2R}{D}(1 - p)\right). \quad (*)$$

2.4. 数据结果与敏感性分析

已知标准中八球桌大小为 2540×1270 (mm).

对于函数 $\alpha(p, D)$, 固定 p , 调整 D 值可以估计出, 对于任意 p 值, 距离 D 的变化对 α 的影响大致满足:

$$1\text{cm} \sim 0.01^\circ,$$

这说明在实际应用层上, α 对参数 D 的变化是低敏感的. 但同时也要注意, 当 D 在小值变化时对 α 的影响比在大值变化时大得多.

我们以人可操作和观察的范围为标准, 给定 p 值步长为 0.05 (5%), 得到如下关于 4 组 D 值的 α 数据 (已转换为角度制) :

p	D=317.5	D=635	D=1150	D=2540
0	68.899804	79.63024	84.29588	87.420819
0.05	51.806356	61.959161	66.387089	69.354986
0.1	45.253066	54.835065	59.025975	61.836953
0.15	40.393333	49.410848	53.365396	56.019571
0.2	36.391846	44.850727	48.569526	51.067008
0.25	32.926111	40.831758	44.315386	46.656278
0.3	29.831111	37.188496	40.437489	42.621888
0.35	27.008918	33.822606	36.837466	38.865461
0.4	24.395696	30.669861	33.451048	35.322724
0.45	21.946984	27.685424	30.233365	31.948798
0.5	19.63024	24.836393	27.151476	28.710736
0.55	17.420681	22.097636	24.180213	25.583365
0.6	15.298803	19.44931	21.299697	22.546799
0.65	13.248807	16.875289	18.493767	19.584869
0.7	11.257566	14.362125	15.748939	16.684087
0.75	9.3139051	11.898331	13.05369	13.832921
0.8	7.4080903	9.4738652	10.397944	11.02129

p	D=317.5	D=635	D=1150	D=2540
0.85	5.5314488	7.0797525	7.7726896	8.2401771
0.9	3.6760766	4.7077907	5.1696909	5.4813386
0.95	1.8346043	2.350315	2.5812477	2.7370684
1	0	0	0	0

使用方法:

1. 估计与目标球距离 D (α 对 D 的低敏感决定了这一步的有效性);
2. 估计击球偏离角 α ;
3. 根据前两步估计的 D 与 α , 可从表中确定所需的 p 值.

(ps: 表中 $D=1150$ 处应为 1270, 但二者到个位数几乎完全一致, Demos 的表格数据实在难以批量处理, 故不做更改. 另外, 在实际击球时, 要根据实际情况灵活选择把握 p 值还是假想球球心 O_3 的位置. 实践经验表明, 当 D 较大时, p 值方法更好用.)

Desmos数值实验:

<https://www.desmos.com/calculator/gmrkvvogvr>.